

Parcial 2 teoría
IFMER (40%) - Interoperabilidad y Salud

1. En la arquitectura de HL7 FHIR, ¿qué se entiende por un "Recurso" (Resource)?

- A) El servidor físico donde se aloja la base de datos del hospital.
- B) La unidad básica y estructurada de intercambio de información.
- C) El presupuesto asignado por la clínica para la compra de software.
- D) Un tipo de conexión de hardware para equipos médicos.

2. ¿Qué formatos de texto utiliza principalmente FHIR para estructurar y transmitir los datos médicos a través de la web?

- A) Archivos de Word (.docx) y Excel (.xlsx).
- B) Formatos binarios cerrados.
- C) JSON (JavaScript Object Notation) y XML.
- D) Imágenes escaneadas en formato PDF.

3. FHIR se basa fuertemente en el uso de APIs RESTful. ¿Qué significa esto en la práctica para un sistema de salud?

- A) Que los sistemas pueden consultar, crear o actualizar datos usando operaciones web estándar (GET, POST, PUT).
- B) Que el sistema requiere apagarse para poder actualizar la información.
- C) Que solo funciona si los médicos están conectados a la misma red local del hospital (Intranet).
- D) Que reemplaza la necesidad de tener una base de datos.

4. ¿Cuál es el principal riesgo clínico de NO contar con interoperabilidad (es decir, mantener "silos de información") en el ecosistema de salud?

- A) Que el software de facturación sea más económico.
- B) La fragmentación de la historia clínica, lo que puede llevar a errores médicos, alergias no detectadas y duplicidad de exámenes.
- C) Que los pacientes deban esperar menos tiempo en la sala de urgencias.
- D) Que los médicos tengan que escribir a mano los diagnósticos.

5. Si un dispositivo de monitoreo (ej. un reloj inteligente o un tensiómetro IoT) necesita enviar el valor de la frecuencia cardíaca a un servidor FHIR, ¿qué recurso (Resource) es el adecuado para transmitir este dato?

- A) Patient (Paciente).
- B) Practitioner (Profesional de la salud).
- C) Encounter (Encuentro clínico).
- D) Observation (Observación).

6. ¿Qué garantiza el uso de vocabularios controlados como el CIE-10 o SNOMED CT cuando se transmiten datos mediante FHIR?

- A) Interoperabilidad Semántica (que el significado clínico del dato sea comprendido exactamente igual por ambos sistemas).

- B) Interoperabilidad de Hardware (que los cables sean compatibles).
- C) Que la historia clínica ocupe menos espacio de almacenamiento.
- D) Que el software sea gratuito y de código abierto.

7. A diferencia de los estándares anteriores (como HL7 v2, que se basaba en tuberías de texto plano), FHIR se destaca principalmente porque:

- A) Es un estándar exclusivo para facturación y cobro a EPS.
- B) Utiliza tecnologías web modernas, lo que facilita enormemente el trabajo de los desarrolladores de software.
- C) Elimina por completo la necesidad de médicos en el diagnóstico.
- D) Solo puede ser utilizado por hospitales de cuarto nivel.

8. ¿Qué es "SMART on FHIR"?

- A) Una marca de computadores para consultorios médicos.
- B) Un marco de trabajo (framework) que permite crear aplicaciones web y móviles que se conectan de forma segura a cualquier Historia Clínica Electrónica compatible.
- C) Un sistema de inteligencia artificial que receta medicamentos de forma autónoma.
- D) Una ley gubernamental sobre ciberseguridad.

9. En la transferencia de datos de pacientes, la seguridad es crítica. ¿Qué estándar de autorización web se utiliza comúnmente junto con FHIR para garantizar que solo las aplicaciones permitidas accedan a los datos?

- A) Direcciones IP estáticas.
- B) Contraseñas escritas en la historia física.
- C) API con OAuth 2.0.
- D) Antivirus comerciales genéricos.

10. El paradigma de FHIR busca transformar la salud digital pasando de:

- A) Bases de datos cerradas y propietarias a un ecosistema de APIs abiertas, conectadas y estandarizadas.
- B) Sistemas en la nube a grandes servidores físicos en cada consultorio.
- C) El uso de pantallas táctiles al regreso del papel.
- D) Consultas presenciales exclusivas a cirugía robótica 100% automatizada.

Parcial 2 Practica

IFMER (40%) - Interoperabilidad y Salud

Laboratorio Práctico: Desarrollo de un SIS Básico (CRUD) con Soporte a la Decisión Clínica.

Contexto del Problema: El centro de atención primaria "Salud Conectada" necesita digitalizar rápidamente el registro de exámenes de glicemia en ayunas. Actualmente, las enfermeras anotan los resultados en un cuaderno, lo que retrasa la identificación de pacientes en riesgo y dificulta la facturación de los exámenes.

El departamento de Informática Médica le ha encomendado a su equipo el desarrollo de una interfaz de escritorio (utilizando Visual Basic para Aplicaciones en Excel) que permita gestionar esta información de manera estructurada y automatizada.

Misión del Estudiante: Diseñar y programar un formulario (UserForm) tipo CRUD (Crear, Leer, Actualizar, Eliminar) que cumpla con los siguientes requerimientos técnicos y clínicos:

Requerimientos de Interfaz (Diseño):

1. **Datos de Entrada:** El formulario debe capturar: ID Paciente (Numérico), Nombre Completo (Texto), Fecha del Examen (Fecha) y Glicemia (Numérico, mg/dL).
2. **Controles de Acción:** Debe contener 4 botones: Guardar/Actualizar, Buscar, Eliminar y Limpiar.
3. **Base de Datos:** Los registros ingresados en el formulario deben almacenarse en una hoja de Excel llamada "Registros".